

Física FACISB 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2018

2 Gabarito

1 FACISB 2018

Exercício 1. (FACISB) A figura mostra um escorregador em que uma criança de 40 kg desce, a partir do repouso, de um ponto A, que está 2,3 m acima do nível do solo plano e horizontal. No final da descida, a criança passa por um ponto B, que é o ponto mais baixo de um trecho circular de raio 1 m e centro C e que está a 0,5 m de altura do nível do solo. Considere que o atrito e a resistência do ar são desprezíveis e que $g = 10 \text{ m/s}^2$.

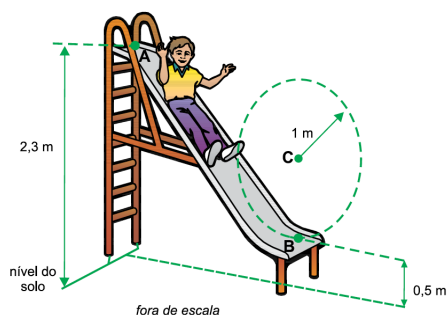


Figura 1:

O módulo do trabalho realizado pela força gravitacional sobre a criança quando ela sobe do solo até o ponto A é

- (A) 460 J.
- (B) 720 J.
- (C) 400 J.
- (D) 920 J.
- (E) 1 200 J.

Exercício 2. (FACISB) A figura mostra um escorregador em que uma criança de 40 kg desce, a partir do repouso, de um ponto A, que está 2,3 m acima do nível do solo plano e horizontal. No final da descida, a criança passa por um ponto B, que é o ponto mais baixo de um trecho circular de raio 1 m e centro C e que está a 0,5 m de altura do nível do solo. Considere que o atrito e a resistência do ar são desprezíveis e que $g = 10 \text{ m/s}^2$.

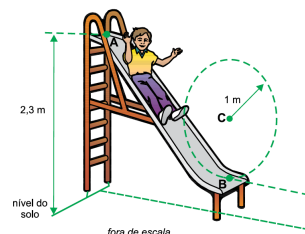


Figura 2:

- 1 A força que a superfície do escorregador exerce sobre a criança quando ela passa pelo ponto B tem intensidade
- 6 (A) 1040 N.
(B) 400 N.
(C) 1440 N.
(D) 1840 N.
(E) 1640 N.

Exercício 3. (FACISB) A figura representa um avião fazendo uma curva circular horizontal de raio R ao redor do ponto C, com velocidade escalar constante de 120 m/s e com as asas inclinadas de um ângulo α , constante, em relação à horizontal. Sobre ele atuam, no plano da figura, as forças peso e de sustentação exercida pelo ar sobre as asas, perpendicular a elas.

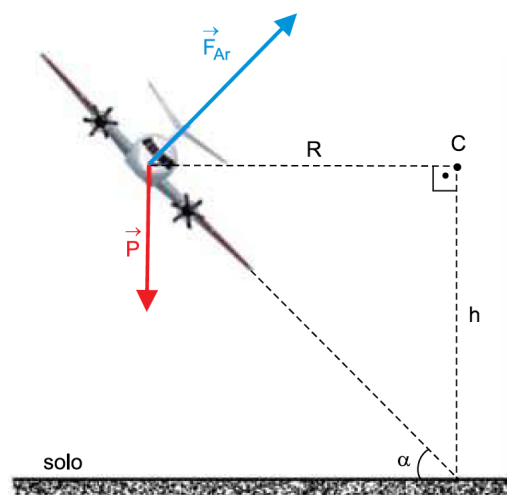


Figura 3:

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a altitude h, em relação ao solo plano e horizontal, em que esse avião está voando é

- (A) 3 240 m.
- (B) 1 960 m.
- (C) 2 580 m.
- (D) 1 440 m.
- (E) 4 840 m.

Exercício 4. (FACISB) Duas esferas idênticas, A e B, de massa 400 g cada uma, movem-se em linha reta sobre uma superfície horizontal, em sentidos opostos, e colidem frontalmente. As velocidades da esfera A imediatamente antes e depois da colisão são, respectivamente, $V_A = 6\text{ m/s}$ e $V'_A = -2\text{ m/s}$, conforme a figura.

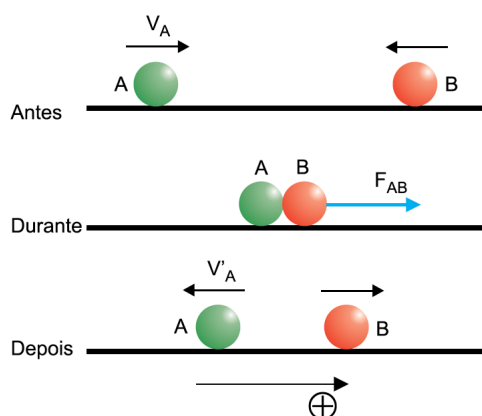


Figura 4:

O gráfico representa a intensidade da força trocada entre as esferas (F_{AB}) no intervalo de tempo de 0,02 s de duração da colisão.

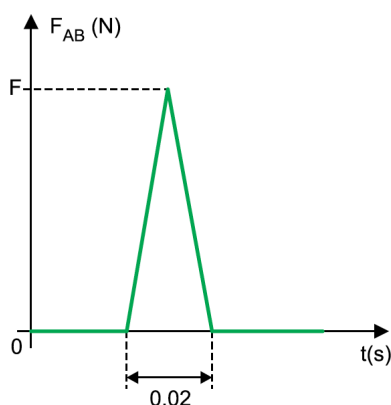


Figura 5:

O módulo máximo da força trocada entre as esferas, indicado no gráfico por F, é

- (A) 100 N.
- (B) 320 N.
- (C) 160 N.
- (D) 180 N.
- (E) 200 N.

Exercício 5. (FACISB) A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, na Costa das Filipinas, é o local mais profundo dos oceanos. Se um submarino submergir até esse local, ele ficará sujeito a um acréscimo de pressão ΔP , em relação ao nível do mar, de aproximadamente 1100 atm.

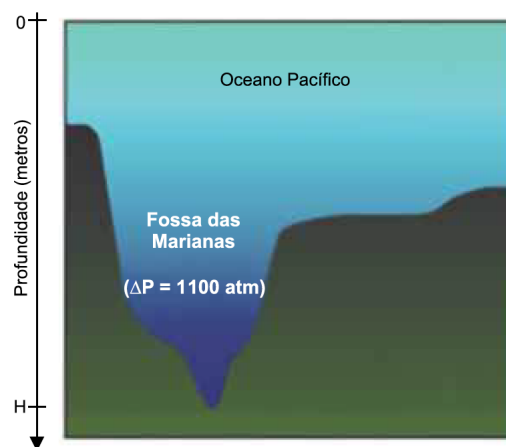
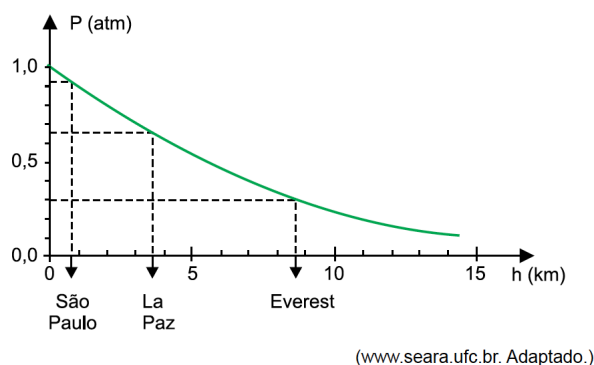


Figura 6:

O gráfico representa como varia a pressão atmosférica (P), em função da altitude em relação ao nível do mar (h).



(www.seara.ufc.br. Adaptado.)

Figura 7:

Dessa forma, considerando a densidade da água do mar igual a 10^3 kg/m^3 , $g = 10\text{ m/s}^2$ e $1\text{ atm} = 10^5\text{ N/m}^2$, se uma aeronave subir pela atmosfera a uma altura igual à profundidade da Fossa das Marianas (H), ela ficará sujeita a uma pressão atmosférica de, aproximadamente,

- (A) 0,4 atm.
- (B) 0,3 atm.
- (C) 0,2 atm.
- (D) 0,5 atm.
- (E) 0,6 atm.

Exercício 6. (FACISB) O gráfico representa parte da curva de aquecimento de uma liga metálica no estado sólido.

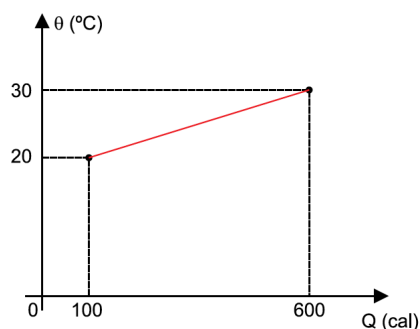


Figura 8:

Em um experimento de calorimetria, um estudante mergulha um bloco feito com essa liga no estado sólido, a $140\text{ }^{\circ}\text{C}$, em um calorímetro de capacidade térmica $200\text{ cal}/^{\circ}\text{C}$ contendo 2750 g de água líquida a 20°C . Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a $1\text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ e desprezando perdas de calor para o ambiente, quando o sistema tiver atingido o equilíbrio térmico, ele estará a

- (A) $22\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- (B) $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- (C) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- (D) $21\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- (E) $24\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Exercício 7. (FACISB) Em um dia de sol, um garoto utilizou uma lupa para observar detalhes de pequenos insetos. Antes de começar sua atividade, ele percebeu que se apontasse sua lente para o sol e a mantivesse parada a 30 cm de distância de um conjunto de folhas secas, concentraria tanta energia sobre elas que poderia queimá-las. Após essa observação, o garoto decidiu observar uma joaninha parada no solo com a mesma lente.



Figura 9:

Ao fixar a lente a 20 cm do inseto, o garoto pode ver as dimensões do inseto ampliadas

- (A) 6 vezes.
- (B) 5 vezes.
- (C) 4 vezes.
- (D) 2 vezes.
- (E) 3 vezes.

Exercício 8. (FACISB) As figuras representam, em uma mesma escala, três ondas transversais, I, II e III, que se propagam por três cordas idênticas e igualmente tracionadas.

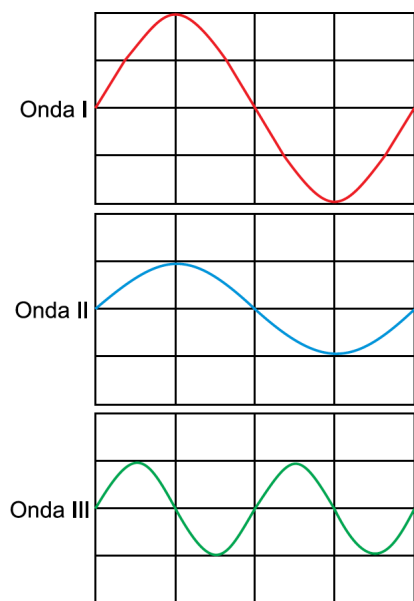


Figura 10:

Sendo v : velocidade de propagação da onda pela corda, λ : comprimento de onda e f : frequência de oscilação dos pontos da corda, é correto afirmar que

- (A) $v_I = v_{II} < v_{III}$ e $\lambda_I = \lambda_{II} = 2\lambda_{III}$
- (B) $v_I = v_{II} < v_{III}$ e $f_I = f_{II} = f_{III}/2$
- (C) $v_I = v_{II} = v_{III}$ e $f_I = f_{II} = f_{III}/2$
- (D) $v_I = v_{II} = v_{III}$ e $\lambda_I = \lambda_{II} = \lambda_{III}/2$
- (E) $v_I = v_{II} = v_{III}$ e $f_I = f_{II} = f_{III}/2$

Exercício 9. (FACISB) O gráfico representa o comportamento da tensão elétrica, em função do tempo, nos polos de uma bateria de NiCd em processo de descarga, quando alimenta um aeromodelo. Durante seu funcionamento, a bateria fornece uma corrente elétrica constante de 600 mA.

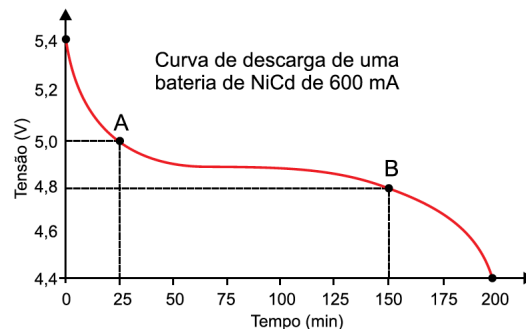


Figura 11:

No momento em que se inicia a descarga da bateria, a tensão fornecida por ela é de 5,4 V. Após 25 minutos, a tensão cai para 5,0 V (ponto A) e a partir desse momento fica praticamente constante por pouco mais de 2 horas. Ao atingir o ponto B da curva, a bateria sofre acentuada queda de tensão chegando rapidamente aos 4,4 V. Desse ponto em diante, embora não seja mostrado no gráfico, a tensão cai para zero em poucos minutos. (www.manorc.com.br. Adaptado.)

A diferença entre a resistência interna da bateria nas situações representadas pelos pontos A e B no gráfico é de

- (A) $2/5 \Omega$
- (B) $3/3 \Omega$
- (C) $3/5 \Omega$
- (D) $1/3 \Omega$
- (E) $1/6 \Omega$

Exercício 10. (FACISB) O gráfico representa o comportamento da tensão elétrica, em função do tempo, nos polos de uma bateria de NiCd em processo de descarga, quando alimenta um aeromodelo. Durante seu funcionamento, a bateria fornece uma corrente elétrica constante de 600 mA.

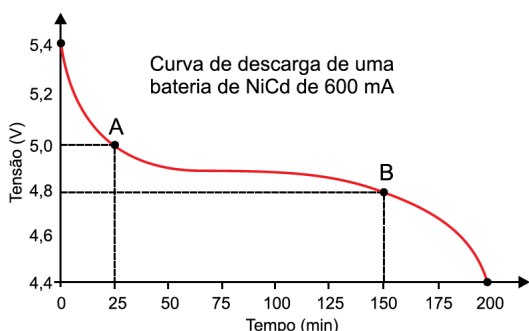


Figura 12:

No momento em que se inicia a descarga da bateria, a tensão fornecida por ela é de 5,4 V. Após 25 minutos, a tensão cai para 5,0 V (ponto A) e a partir desse momento fica praticamente constante por pouco mais de 2 horas. Ao atingir o ponto B da curva, a bateria sofre acentuada queda de tensão chegando rapidamente aos 4,4 V. Desse ponto em diante, embora não seja mostrado no gráfico, a tensão cai para zero em poucos minutos. (www.manorc.com.br. Adaptado.)

A quantidade de carga elétrica perdida pela bateria no intervalo de tempo entre os pontos A e B do gráfico é

- (A) $7,5 \times 10^1 C$.
- (B) $4,5 \times 10^3 C$.
- (C) $1,5 \times 10^5 C$.
- (D) $7,5 \times 10^4 C$.
- (E) $4,5 \times 10^6 C$.

Exercício 11. (FACISB) Uma esfera é lançada do topo de um edifício. Ao longo da trajetória, sua posição é dada pelo par ordenado (x, y) , em que $x = 60t$ e $y = 144 - 16t^2$, com x e y em metros e t em segundos. A trajetória da esfera, a todo instante, desde o lançamento até sua queda sobre o eixo x , permanece no plano cartesiano ortogonal xOy . A sombra da esfera projetada no chão, ao meio-dia, se desloca sobre o eixo x , como mostra a figura.

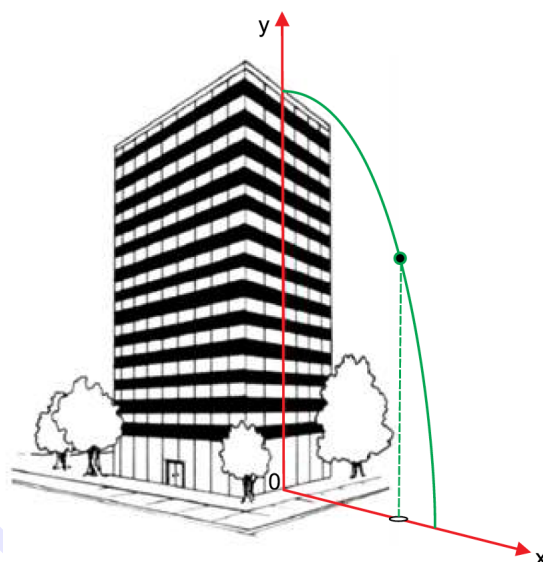


Figura 13:

Recordando que velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso, a velocidade média da sombra da esfera, em seu percurso sobre o eixo x , do instante em que a esfera foi lançada até o instante em que ela tocou o chão, é igual a

- (A) 20 m/s.
- (B) 50 m/s.
- (C) 40 m/s.
- (D) 60 m/s.
- (E) 30 m/s.

Exercício 12. (FACISB) Em espectrometria, define-se absorvância, A , como sendo a capacidade intrínseca de um material de absorver radiação em determinada frequência. A fórmula de cálculo de A é dada por: $A = -\log(I/I_0)$, sendo I a intensidade da luz de determinado comprimento de onda, e I_0 a intensidade da luz incidente antes que ela entre na amostra do material. Se determinado material possui $I/I_0 = 0,32$, e considerando $\log 2 = 0,30$ nos cálculos finais, o valor numérico de A desse material é igual a

- (A) 0,58.
- (B) 0,50.
- (C) 0,60.
- (D) 0,64.
- (E) 0,68.

Exercício 13. (FACISB) Observe as medidas indicadas em uma seringa cilíndrica.



Figura 14:

O raio interno do cilindro reto que compõe essa seringa é igual a

- (A) $\sqrt{\frac{5}{\pi}}$ cm
- (B) $\frac{5}{\pi}$ cm
- (C) $\sqrt{\frac{\pi}{5}}$ cm
- (D) $\sqrt{\frac{10}{\pi}}$ cm
- (E) $\frac{10}{\pi}$ cm

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (D)

Solução 3. (D)

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a_{CT}}{g} \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{v^2}{Rg}$$

A partir da figura:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{R} \rightarrow \frac{h}{R} = \frac{v^2}{Rg} \rightarrow h = \frac{v^2}{g} = \frac{(120 \text{ m/s})^2}{10 \text{ m/s}^2}$$

Teremos: $h = 1440 \text{ m}$

Solução 4. (B)

Solução 5. (C)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (B)

Solução 11. (D)

Solução 12. (B)

Solução 13. (A)